

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

代入另一表达式时自变量应相应变化.

知识点总结

自变量不在对应范围时.

变换到对应范围.

并且自变量代入表达式要用变换后的变量相应替换.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

4. 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上满足  $f(x) = f(x-\pi) + \sin x$ ,  
且  $f(x) = x, x \in [0, \pi)$ , 求  $f(x)$  在  $[\pi, 3\pi)$  上的表达式.

$$f(x) = \begin{cases} x + \sin x, & x \in [\pi, 2\pi) \\ x + 2\sin x, & x \in [2\pi, 3\pi) \end{cases}$$

○ 正解 & 同类题型

$$f(x) = \begin{cases} x - \pi + \sin x, & x \in [\pi, 2\pi) \\ x - 2\pi, & x \in [2\pi, 3\pi) \end{cases}$$

$x \in [\pi, 2\pi)$  时:  $x - \pi \in [0, \pi)$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x - \pi) + \sin x \\ &= x - \pi + \sin x \end{aligned}$$

$$\text{综上: } f(x) = \begin{cases} x - \pi + \sin x, & x \in [\pi, 2\pi) \\ x - 2\pi, & x \in [2\pi, 3\pi) \end{cases}$$

$x \in [2\pi, 3\pi)$  时:  $x - 2\pi \in [0, \pi)$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x - 2\pi) + \sin x \\ &= f(x - 2\pi) + \sin(x - \pi) + \sin x \\ &= x - 2\pi - \sin x + \sin x \\ &= x - 2\pi. \end{aligned}$$

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

极限计算错误

知识点总结

无穷小比阶  $\rightarrow$  相除求极限

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

5. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $e - e^{\cos x}$  是  $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$  的 ( ~~B~~ ) C
- (A) 高阶无穷小
- (B) 低阶无穷小
- (C) 同阶但非等价无穷小
- (D) 等价无穷小

○ 正解 & 同类题型

C.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - e^{\cos x - 1})}{\frac{1}{3}x^2} \stackrel{e^x - 1 \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - \cos x)}{\frac{1}{3}x^2} \stackrel{1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} = \frac{3e}{2} \neq 1$$

$(1+x)^a - 1 \sim ax$

因此同阶但不等价.

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

思路错误

知识点总结

观察形式, 23用换元法.

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. 设函数  $f(x)$  在  $x=0$  的某邻域内有定义, 且  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - f(x-1) - 1}{\ln x} = 1$ , 则以下结论:

①  $f(0) = 0$ ;

②  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ;

③  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ ;

④ 当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  是  $x$  的高阶无穷小.

所有正确结论的序号为( A ). B

(A) ①②

(B) ②④

(C) ③④

(D) ②③

○ 正解 & 同类题型 B

由  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - f(x-1) - 1}{\ln x} = 1$  : 令  $x-1=t$ . 则  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - f(t)}{\ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - f(t)}{t} = 1$  (注:  $\ln(t+1) \sim t$ )

因此  $1 - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 1 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 0$  ③错 ④对.

$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} \cdot t = 0$  . ②正确.

$x=0$  处函数连续性未知. ①错误.

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

a值计算错误.

知识点总结

无穷小比阶  $\rightarrow$  相称求极限.

观察函数形态, 巧用泰勒展开.

掌握程度



○ 题目 & 错解

7. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $ax^3$  与  $\sqrt{1+x^2} - x \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) + b$  为等价无穷小, 则  $ab = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{8}$

$$-\frac{\sqrt{2}}{4}$$

○ 正解 & 同类题型  $-\frac{1}{8}$

$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1+x^2} - x \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) + b = 1+b + \frac{1}{8}x^3 + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\text{因此 } \begin{cases} a = \frac{1}{8} \\ b = -1 \end{cases} \Rightarrow ab = -\frac{1}{8}$$

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

没想到求左右极限。  
且不会计算该题极限。

知识点总结

判断极限存在  
↓  
左右极限存在且相等。  
求极限时观察开态,适当变形。

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

9.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - x \arctan x}{e^x + x} = (\text{A}) . D$

A. 1    B.  $\frac{2}{2}$     C. 0    D. 不存在

正解 & 同类题型

D.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x \arctan x}{e^x + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{x}{e^x} \arctan x}{1 + \frac{x}{e^x}} = 1$$
  
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - x \arctan x}{e^x + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{e^x}{x} - \arctan x}{\frac{e^x}{x} + 1} = \frac{2}{2}$$

左右极限不相等  $\Rightarrow$  极限不存在。

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

取极限为常数时没有  
直接计算.

知识点总结

对于  $1^\infty$ . 用公式  $e^{\lim U(V-1)}$

乘积部分极限可算时  
直接算出作常数部分.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

$$12. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 - \sin x - \cos x}{1 + x} \right)^{\frac{1}{\tan x}} = \cancel{0} e^{-2}.$$

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 - \sin x - \cos x}{1 + x} \right)^{\frac{1}{\tan x}} &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x - \cos x - x}{(1+x) \tan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x - \cos x - x}{\tan x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - \sin x - x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \cos x - 1}{1}} = e^{-2} \end{aligned}$$

*Handwritten notes:  $x \rightarrow 0, x+1 \rightarrow 1$ ;  $\tan x \sim x$ ;  $\frac{0}{0}$*

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

没有想到去掉分子根号的办法

知识点总结

根号作差可使用平方差公式去根号

掌握程度



○ 题目 & 错解

14.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^2 - x \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

○ 正解 & 同类题型

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^2 - x \ln(1 + x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x [x - \ln(1 + x)]} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x}}$$
  
$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x [x - \ln(1 + x)]} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x - \ln(1 + x)} = \frac{1}{2}$$
  
*平方差公式去根号*  
 *$1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2$*   
 *$x - \ln(1 + x) \sim \frac{1}{2}x^2$*   
*极限为  $\frac{1}{2}$*

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

没有想到  $x \rightarrow \infty$  时  
对数的等价替换形式.

知识点总结

对数的等价替换形式.

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$15. \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln\left(1+\frac{2}{x}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

○ 正解 & 同类题型  $2/\ln 2$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \cdot \ln\left(1+\frac{2}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left[2^x \left(\frac{1}{2^x}+1\right)\right] \cdot \ln\left(1+\frac{2}{x}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln 2^x + \ln\left(\frac{1}{2^x}+1\right)\right] \cdot \ln\left(1+\frac{2}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln 2 + \ln\left(\frac{1}{2^x}+1\right)\right] \cdot \frac{2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2 \ln 2 + \ln\left(\frac{1}{2^x}+1\right)\right] = 2 \ln 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{2^x}+1\right) \cdot \frac{2}{x} \\ &= 2 \ln 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^x} \cdot \frac{2}{x} = 2 \ln 2. \end{aligned}$$

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

未展开分母部分.

知识点总结

分子、分母展开.

相除可用相乘表示.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

17.  $f(x) = \frac{\tan x}{1+x^2}$  在  $x=0$  处的 3 次泰勒多项式为  $\frac{x^3+3}{3(x^2+1)}$ .

$$\frac{x^3+3}{3(x^2+1)}$$

○ 正解 & 同类题型  $x - \frac{2}{3}x^3$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = 1 - x^2 + x^4 + \dots$$

$$\frac{\tan x}{1+x^2} = (x + \frac{x^3}{3} + \dots)(1 - x^2 + x^4 + \dots) = x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$$

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

形式观察错误导致计算卡住.

知识点总结

闭区间上连续在左右区间端点  
处函数值等于对应点的右、左极限.

掌握程度



○ 题目 & 错解

20. 设  $f(x) = \frac{1-x \cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)}$  ( $x \neq 1, 2$ ), 若  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上连续, 则  $f(1)f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

○ 正解 & 同类题型  $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \ln 2 - (\ln 2)^2$

$$\begin{aligned} \text{由于连续: } f(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-x \cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)} = \frac{-2^{1-x} + x \cdot 2^{1-x} \ln 2}{-(1-x) - (2-x)} = \frac{-1 + \ln 2}{-1} = 1 - \ln 2 \\ f(2) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1-x \cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)} = \frac{-2^{1-x} + x \cdot 2^{1-x} \ln 2}{-(1-x) - (2-x)} = \frac{-\frac{1}{2} + \ln 2}{1} = -\frac{1}{2} + \ln 2 \end{aligned}$$

$$f(1)f(2) = (1 - \ln 2)(-\frac{1}{2} + \ln 2) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \ln 2 - (\ln 2)^2$$

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

等价无穷小替换时没有注意自变量是否趋近于0, 导致极限计算有误.

知识点总结

等价无穷小替换时要保证自变量趋近于0.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

21. 函数  $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$  的可去间断点的个数为( ~~A, B~~ C )  
(A)0 (B)1 (C)2 (D)3

○ 正解 & 同类题型 C.

$e^x - 1 \sim x$

无定义点: 0, -1, 1.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{e^{x \ln|x|} - 1}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x \ln|x|}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} = \infty$$

$x = -1$  为无穷间断点

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - 1}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln|x|} - 1}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1.$$
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x| - 1}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x \ln|x|} - 1}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}.$$

2个可去间断点.

日期: 2.8

科目: 第1章

错题原因

极限计算错误.

知识点总结

等价无穷小替换时要保证自变量  
趋近于0.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

22. 函数  $f(x) = \frac{\ln |1-x|}{(e^x-1)(x+2)}$  的第二类间断点的个数为 (B). C  
(A)0 (B)1 (C)2 (D)3

○ 正解 & 同类题型 C.

无定义点: 0, -2, 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln |1-x|}{(e^x-1)(x+2)} \stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x(x+2)} \stackrel{e^x-1 \sim x}{=} -\frac{1}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\ln |1-x|}{(e^x-1)(x+2)} = \infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln |1-x|}{(e^x-1)(x+2)} = -\infty.$$

2个第二类间断点.

日期: 3.8

科目: 第1章

错题原因

所给函数不会化简.

知识点总结

先化简所给函数. 参数取极限时  
自变量  $x$  视为常数. 要区分  $x$  正负性时  
要分类讨论.

掌握程度



○ 题目 & 错解

23. 设  $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + e^{tx}}$ , 则  $x = 0$  是  $f(x)$  的 (B):

(A) 可去间断点

(B) 跳跃间断点

(C) 振荡间断点

(D) 无穷间断点

○ 正解 & 同类题型 B.

$$x > 0 \text{ 时, } f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + e^{tx}} = \frac{\frac{x}{e^{tx}} + 1}{\frac{1}{e^{tx}} + 1} = 1$$

$$x = 0 \text{ 时, } f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + e^{tx}} = \frac{1}{2}.$$

$$x < 0 \text{ 时, } f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{tx}}{1 + e^{tx}} = x.$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ x, & x < 0 \end{cases} \quad x = 0 \text{ 为跳跃间断点.}$$